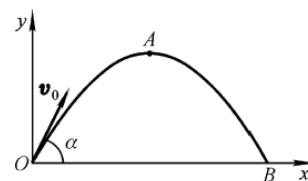


第三章 动量与能量 作业

A类计算题(教材P96~P100)

- 3-7、质量为 m 的物体,由水平面上点 O 以初速为 v_0 抛出, v_0 与水平面成仰角 α . 若不计空气阻力,求: (1) 物体从发射点 O 到最高点的过程中,重力的冲量; (2) 物体从发射点到落回至同一水平面的过程中,重力的冲量.



- 3-8、 $F_x = 30 + 4t$ (式中 F_x 的单位为N, t 的单位为s)的合外力作用在质量 $m = 10 \text{ kg}$ 的物体上,试求: (1) 在开始2 s 内此力的冲量; (2) 若冲量 $I = 300 \text{ N}\cdot\text{s}$,此力作用的时间; (3) 若物体的初速度 $v_1 = 10 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$,方向与 F_x 相同,在 $t = 6.86 \text{ s}$ 时,此物体的速度 v_2 .

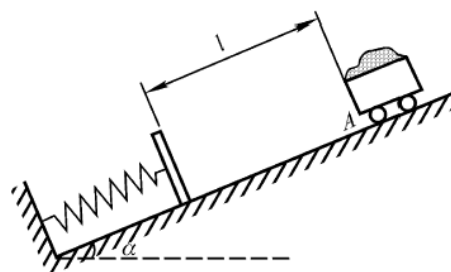
- 3-19、质量为 m 的质点在外力 F 的作用下沿 Ox 轴运动,已知 $t = 0$ 时质点位于原点,且初始速度为零. 设外力 F 随距离线性地减小,且 $x = 0$ 时, $F = F_0$; 当 $x = L$ 时, $F = 0$. 试求质点从 $x = 0$ 处运动到 $x = L$ 处的过程中力 F 对质点所作功和质点在 $x = L$ 处的速率.

- 3-21、质量为 $m = 5.6 \text{ g}$ 的子弹,以 $v_0 = 501 \text{ m/s}$ 的速率水平地射入一静止在水平面上的质量为 $m' = 2 \text{ kg}$ 的木块内,子弹射入木块后,它们向前移动了 $s = 50 \text{ cm}$ 后停止,求:

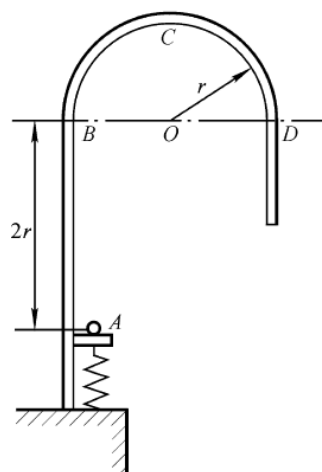
- (1) 木块与水平面间的摩擦因数; (2) 碰撞过程中,木块对子弹所做的功 W_1 ; (3) 碰撞过程中,子弹对木块所做的功 W_2 ; (4) 碰撞过程中, W_1 和 W_2 的大小是否相等? 为什么?

- 3-22、一物体在介质中按规律 $x = ct^3$ 作直线运动, c 为一常量. 设介质对物体的阻力正比于速度的平方. 试求物体由 $x_0 = 0$ 运动到 $x = l$ 时,阻力所作的功. (已知阻力系数为 k)

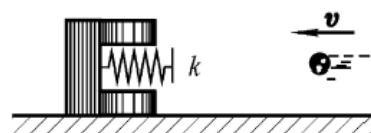
- 3-27、如图所示,有一自动卸货矿车,满载时的质量为 m' ,从与水平成倾角 $\alpha = 30.0^\circ$ 斜面上的点 A 由静止下滑. 设斜面对车的阻力为车重的0.25倍,矿车下滑距离 l 时,与缓冲弹簧一道沿斜面运动. 当矿车使弹簧产生最大压缩形变时,矿车自动卸货,然后矿车借助弹簧的弹性力作用,使之返回原位置 A 再装货. 试问要完成这一过程,空载时与满载时车的质量之比应为多大?



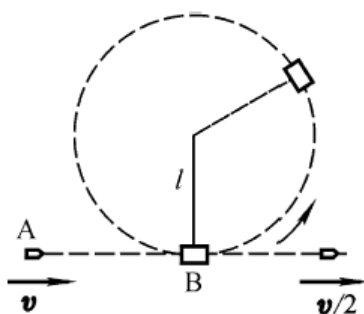
- 3-31、如图所示,把质量 $m = 0.20 \text{ kg}$ 的小球放在位置A 时,弹簧被压缩 $\Delta l = 7.5 \times 10^{-2} \text{ m}$. 然后在弹簧弹性力的作用下,小球从位置A 由静止被释放,小球沿轨道ABCD 运动. 小球与轨道间的摩擦不计. 已知弧BCD是半径 $r = 0.15 \text{ m}$ 的半圆弧,AB 相距为 $2r$. 求弹簧劲度系数的最小值.



- 3-32、如图所示,质量为 m 、速度为 v 的钢球,射向质量为 m' 的靶,靶中心有一小孔,内有劲度系数为 k 的弹簧,此靶最初处于静止状态,但可在水平面上作无摩擦滑动. 求子弹射入靶内弹簧后,弹簧的最大压缩距离.



- 3-33、质量为 m 的弹丸A,穿过如图所示的摆锤B 后,速率由 v 减少到 $v/2$. 已知摆锤的质量为 m' ,摆线长度为 l ,如果摆锤能在垂直平面内完成一个完全的圆周运动,弹丸速度 v 的最小值应为多少?

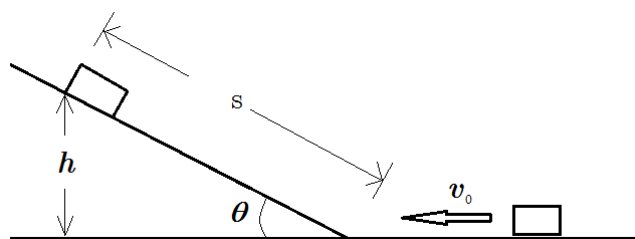


B类计算题

- 1、质量 $m = 0.1 \text{ kg}$ 的木块,在水平面上和一个劲度系数 $k = 20 \text{ N/m}$ 的轻弹簧碰撞,木块将弹簧由原长压缩了 $x = 0.4 \text{ m}$. 设木块与水平面间的滑动摩擦系数 $\mu = 0.25$, 问木块在轻弹簧作用下刚离开轻弹簧的速率 v 为多少?



- 2、一根特殊弹簧，在伸长 x 米时，其弹力为 $(4x + 6x^2)$ 牛顿。试求：(1) 把弹簧从 $x = 0.50$ 米拉长到 $x = 1.00$ 米时，外力克服弹簧力所作的总功；(2) 将弹簧的一端固定，在其另一端拴一质量为 2 千克的静止物体，试求弹簧从 $x = 1.00$ 米回到 $x = 0.50$ 米时物体的速率。(不计重力)
- 3、一物体在光滑平面上以 $v_0 = 10 \text{ m/s}$ 向左运动，遇到倾角 $\theta = 30^\circ$ 的固定斜面后沿斜面向上滑行，物体与斜面间的摩擦系数 $\mu = 0.20$ 。若物体改变其运动方向时，其速率不变，求：(1) 物体能够上升的最大高度 h ；(2) 该物体达到最高点后，沿斜面返回到底端时的速率 v 。



- 4、绳子的一端固定在粗糙的水平桌面上，另一端系着一个质量为 m 的小球。小球在水平桌面上作半径为 r 的圆周运动，初始速度为 v ，在运动两周后速度变为 $0.5v$ ，求：(1) 小球受到的摩擦力？(2) 第一圈圆周运动过程中摩擦力对小球所做的功？(3) 之后小球还能运动多少圈？
- 5、两个质量为 M 的物体放在光滑的水平面上，中间连接一劲度系数为 k 的轻质弹簧，现用力 F 推右边的物体使左边物体被压至墙角，两物体都是静止的。然后迅速撤去外力，求：(1) 弹簧刚恢复原长时右边物体的速度；(2) 两个物体有共同速度时弹簧伸长或者压缩量？

